NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

L22.4 文献图库与句级检索

分组 第一实验室

状态 待转正

起止 2026-10-15 17:58 — 2026-10-24 21:41

阶段结论

项目报告

文献图库与句级检索

目标

在 ftkb 全文库（Zotero 3,149 + EndNote 1,527 + 台式机 12,491 件，约 60 万页）之上判断两件事值不值得做成平台工具：A 图库（全库抽图+图注，按图注文本与图像语义检索）； B 句级索引+聚类是否明显优于页级检索。10-21 交 A/B 各一句结论。任务书 （Liang Hu 10-15 同意推进）。

当前状态

10-17 13:0x：**A/B 结论已出**（提前于 10-21）： A 图注检索值得做成平台工具（配对 96%、英文找图 19/20；做工具前补中文翻译路与单栏裁切修复）； A2 以图找图不做（5/10）； B 句级聚类不做（三题都不如页级，原因结构性）。B 全库编码 10-17 16:18 已停（172/469 分片，分片与日志保留）。A 交平台接入属转正，已问 Liang Hu。结论。

已定决定

- 2026-10-15 节点开立、前置 0069 →
- 2026-10-15 0069 未完成期间只做准备（脚本+试跑+冻结题库），找图题由 Lead 出并冻结 →

已定决定（续）

- 2026-10-15 A1 第一版配对未达标，修三类规则重跑 →
- 2026-10-15 修订版配对 92% 过线，裁切 76% 先修，两库改台式机处理 →
- 2026-10-15 台式机只读故障，A1 暂停等重启 →
- 2026-10-15 台式机不重启，改写 Windows 盘绕行 →
- 2026-10-16 台式机重启恢复，数据完好，改回写根盘 →
- 2026-10-16 A1 准备完成，只差 0069；请 Liang Hu 定是否提前开跑 →
- 2026-10-16 0069 上线，A1 全量开跑 →
- 2026-10-16 A1 判定：配对 96%、英文 19/20 过，中文 12/20 未过；派 A2 →
- 2026-10-17 A2 未过线，不做以图找图 →
- 2026-10-17 A/B 结论：A 做、A2/B 不做 →

判据（事先定，来自任务书）

项	判据
A1 图注索引	50 对随机图–图注配对正确 ≥90%；20 道找图题前 5 命中 ≥14/20
A2 图像向量	10 张我们的模拟图找文献参考图，前 5 有相关图 ≥6/10（A1 过线才做）
B 句级+聚类	3 个问题（气候变化风速趋势 + EVA 2 题）每簇代表句+出处表，对照 pages 页级结果，Lead 判是否明显更好

试过与结果

日期	做了什么	结果一句
10-15	EVA 线给 B 的 2 个混合气候问题	分开/合并拟合对长重现期设计风速的影响；误分类与漏测偏差
10-15	A1 第一版试跑 400 件（ideas）+ Lead 判 50 对	流水线通；图题严格 19/40、放宽 35/40，表题 10 条、假图注 7 条、整页裁切 16 条；解码失败 120/400
10-17	B 句级快路三题（ideas）+ Lead 判	聚类轮廓 0.07–0.11，代表句多为参考文献条目；三题均不如页级前 10
10-17	A2 图像向量（ideas，CLIP ViT-B/32）+ Lead 判	38.7 万图 2.3 h 编完；10 张查询前 5：以图 5/10、以文 3/10，未过 ≥6/10
10-16	A1 全量判定（Lead）	50 对配对 48/50=96%，裁切完整 34/50；20 题前 5：英文 19/20、中文 12/20
10-16	A1 全量抽图（ideas，台式机 12 核）	17,167/17,167 件处理完，386,894 图；3,998 件有局部跳图、无整件失败；紧凑库 116 MB（<200 MB）、缩略图约 11 GB；图注向量编码在跑
10-16	A1 重启后续做（ideas）+ Lead 判 v3 20 对	4,676 件 PDF 全部暂存；Zotero v3 复跑完成；20 对配对 20/20、裁切完整 18/20（90%）
10-15	A1 全量前准备（ideas，v3）	v3 裁切规则写好；Desktop 200 + EndNote 50 重渲染完成；两库 PDF 暂存 2,314/4,676；23:1x 台式机转只读中断
10-15	A1 修订版重跑 400 件（ideas）+ Lead 判新 50 对	配对 46/50=92% 过线；完整裁切 38/50；假图注 1、表题 0、400 件无中途终止；kind：raster 36%[local path omitted] 22%[local path omitted] 42%
10-15	Lead 出 20 道找图题并冻结	覆盖下击暴流、Cp、台风剖面、阵风因子、谱、钝体、响应控制、极值规范等

参数来源表

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
缩略图尺寸	长边 ≤512 px JPEG	假设（够看图型与坐标轴、体积可控）	无文献依据

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
图注块判定	以 Fig.[local path omitted]+编号开头、后不接 shows/gives 等谓语、短块、邻图	假设（据 50 对错误归纳）	本线试跑
全库句数	约 1,500 万句	任务书估算（60 万页 × 约 25 句）	待 B 实测修正

未决与下一步

- 0069 上线时间 → Lead 回访 10-16 08:30 核；上线且台式机 OCR 结束后通知 ideas 全量抽图（≤16 核）。
- A1 试跑报告与 50 对抽样 → Lead 看图判配对率；全量后 Lead 跑 20 题判命中。
- B 已派 ideas（10-16 12:5x，台式机 ≤8 核，10-20 交）→ Lead 对照页级判"是否明显更好"；结果同步 EVA 线。
- A2 只在 A1 过线后派；10 张自家模拟图由 Lead 从 与 CFD 线公开图里选。

文献依据

- 张健、邵佳《小语言模型重构高等教育课程教材教法》（Liang Hu 提供材料）：句级语料+无监督聚类思路与脚本来源；图库检索为其 PPT 中思路，包内无代码。
- 无其他文献依据，基于本线数据。

Liang Hu 注

10-17 17:3x 审查与交平台

- 审查： 5/5 有条件同意 → 已交平台，裁决与 8 项上线条件见 A送审裁决_交平台_20261017。
- 更正：fig-06、fig-08 英文改判 *X*（fig-06 前 4 条是下击暴流论文），严格口径英文 16–17/20，19/20 作废。
- 下一步：平台修好索引后，安排非 Lead 出题判分的新 20 题复判（中英各 ≥14/20）+ 重抽 50 对。
- 10-17 平台回复：已立，按裁决 8 条验收；第 6 条复判通过前只给第一实验室使用；排期待平台会话评估后转来。
- 10-18 0152 复判进行中： （1）50 对 Lead 已判，配对 46/50=92% 过线、裁切完整 42/50=84%；（2）新 20 题已派审稿人 E 独立出题（只给工具说明，不看索引），回来冻结后交 ideas 跑 figs 并按图注+题录+缩略图严格判分。
- 10-18 00:36 新 20 题已收到并冻结（审稿人 E 出，sha256），已交 ideas 跑分并判分（中英各 ≥14/20）。

- 10-18 00:5x ideas 首轮按规格第 29 行拒绝看缩略图，交回"0/20 未确认"（不是性能分）。改分工：ideas 只凭图注+题录判 A/B/C 并列看图队列，Lead 逐张看图做最终确认（Lead 已在看 50 对，同一口径）。
- 10-18 0152 复判完成：配对 46/50=92% 过；新 20 题中文 15/20、英文 13/20，英文未过事先判据 → 暂不开放，维持实验室试用；问题清单交平台改后用另一套新题复测（决策）。

10-19 暂停总结与规划（Liang Hu 10-19 指令：未经规划的项目先停）

状态：本节点暂停，不再派新任务；Liang Hu 批准前被叫醒只记录。在跑/排队委托：无（核对 10-19 08:49，子树 8 个委托均已交回）。已给平台的 0152 问题清单是 10-18 的告知，不占名额。

① 做了什么、关键数字、没走通、花费

项	结果
A1 图注索引：全库抽图	17,167 份 PDF → 386,894 图，带图注 167,331（43%）；工作站 紧凑库 116 MB + 向量 69 MB，缩略图 9.9 GB 在台式机
A1 旧索引判分	配对 48/50=96%；英文找图 19/20（宽松，严格 16–17）、中文 12/20；裁切完整 68%
A 送审	5/5 有条件同意，8 项上线条件
A 交平台	已上线 figs（台式机题录回填、去重 3.6 万条、8.4 万张缩略图重裁、脏图注清约 3,100 条、中文译英主路）；试用期只给本实验室
0152 复判	50 对配对 46/50=92% 过（区间 81–97%）、裁切 84%；非 Lead 出的新 20 题：**中文 15/20、英文 13/20，英文差一题未过** → 暂不全中心开放
A2 以图找图（CLIP）	10 张自家图命中 5/10、3/10，未过 ≥6/10，不做
B 句级索引+聚类	三题都不如页级（分话题不分立场、参考文献淹没结论句），不做；编码停在 172/469
副产品	风工程 LLM 易错清单 v2（20 条真实事件，待 Liang Hu 标 ✓/✗/?）；L22.5 Kareem 专业判断提炼计划已交根开节点

没走通：A2、B；中文问法旧索引不过线（已由平台译英路改善，复判中文 15/20）；v4 重裁图约 1/4 有问题；英文问法排序弱，光伏风压/LES 涡结构/多国规范对比三类全空。 花费：Colab CU 0；付费 API 0（Gemini 为订阅额度；出题和审稿占审稿额度池）；超算 SU 0；台式机本机算力（A1 全量 4.6 h、A2 编码 2.3 h、B 编码）。 我自己的错：10-17 旧盲测只看图注判分，把下击暴流判成台风，19/20 作废。

② 如果继续

目标（可检验）： figs 在另一套新冻结题（非 Lead 出题）上中、英各 ≥14/20（严格口径），配对复抽 20 对 ≥90%，然后对全中心开放；开放后用 2 周真实使用日志（查询量、点开率）判断是否保留。 **近期 2 周**：①第 1 周：平台按问题清单修（v4 坏图重裁、查三类空题是库缺还是排序、英文排序），我只做看图复判；②第 2 周：另出新 20 题复测，过线就请平台开 `open_to_all`，不过线再改一轮并设上限。 **远期 1–3 个月**：把图库与页级检索 `pages` 联合（同一问句返回页+图）；补无图注图（OCR 页、扫描页，当前不在库里）；若有价值，图注级重复内容并入文献卡片。 **止损**：再改一轮仍不过线（英文或中文 <14/20）→ 搁置，保留现有试用，不再投入；2 周使用日志几乎无人用 → 搁置。 **需要 Liang Hu 定的事（建议选项）**：①是否继续 A（建议：继续一轮，平台已立项、成本低、已在 14 题线上）；②A2、B 正式放弃并记档（建议：放弃，证据明确）；③易错清单 v2 请你标 ✓/✗/?（建议：先标，再发给各线）。

10-21 总结与未来报告

- 停止类别：卡住待 PI（等平台改后复测）。A2、B 的定性按 10-18 规则待 Liang Hu 定（建议 Liang Hu 定停）。
- 报告：（替代 10-19 末节作为对外版本）。
- 10-21 00:5x Liang Hu 批准恢复（原目标不变）。已请审稿人 A/E/C 出改进主意、审稿人 B 出第二套冻结题；主意回来后汇总一次交平台。决策
- 10-21 00:54 第二套题已收到并冻结：，sha256 …（审稿人 B 出，20 题 17 个子方向）；不给平台与出主意的审稿人看，平台改完才跑。
- 10-21 审稿人 A 主意已回（英文全文候选未利用、跨作品前缀去重、词项与关系证据、缩略图质量状态、源图注截断；称三类空题库里有相关内容）；等 E、C 齐后汇总交平台。
- 10-21 审稿人 C 主意已回：主因是 MiniLM 对技术判别词近零召回（正确图排 300–96000 名，在 top-200 候选池外）；建议 BM25 稀疏召回+稠密 RRF 融合（复用未启用的 bm25_ranks/fts_en）、修 en_terms、缩略图几何 QC 打标降权；多国规范题可能真缺图。等 E。
- 10-21 三位审稿人主意齐（一致：排序/召回问题非缺图；Lead 核实 bm25_ranks 未启用、fts_en 只查 caption、库内 solar panel 37/Q-criterion 19/isosurface 108/阵风因子-湍流度 23 条，多国规范对比仅 1 条）。汇总任务书 已交平台（带验收清单）。
- 10-21 平台已转 做第二轮改进（六项验收物待 0240 交付后转来）；Lead 预约 2 天兜底回访。
- 10-23 01:3x 回访：平台 0240 已于 10-21 02:05 交付（figkb_v2），另 0242 小修为 v2.1（10-21 03:10 在线），但未转到本。配对复抽 Lead 判：在线 v2.1 20/20、平台样本 19/20（失败那条 v2.1 已删），合计 39/40=97.5% 过。已派 ideas 用冻结第二套题跑分并文字分档，回来 Lead 看图终判。
- 10-23 01:4x 第二轮验收：新题中 16/20、英 15/20，配对 39/40，均过 → 已请平台开放全中心（决策）。节点主目标完成，状态「在做 · 建议结题（待 Liang Hu）」；A2、B 定性仍待 Liang Hu。
- 10-23 01:44 平台开放生效（config open_to_all=true）；公共规则 第 30 行「找文献里的图」已写入（含全部已知弱点，Lead 核实）。0240/0242 未转回原因平台在 0311 里查。

关键结果图